5 Les compléments

Les contenus de cette partie ne sont pas exigibles. Ils établissent le lien général entre régions de confiance et tests, dont le chapitre n'a rencontré que des cas particuliers, puis donnent la construction générale d'un test par inégalité de déviation et les inégalités de Chernoff sur lesquelles elle repose. Une dernière sous-section annonce ce que le chapitre 5 reprendra.

Dualité entre régions de confiance et tests

Le chapitre a construit des tests à partir de pivots (Section 2.6), et l'Exemple 2.15 a rejeté une hypothèse en constatant qu'une valeur n'appartenait pas à un intervalle de confiance. Ces deux procédés ne sont pas des coïncidences : à toute famille de tests correspond une région de confiance, et réciproquement.

Exemple 5.1: Test bilatéral pour la moyenne d'une gaussienne

Soit $(X_1, \dots, X_n)$, $n \geq 2$, un n-échantillon du modèle $\left\{\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)\,,\ (\mu, \sigma^2) \in \Theta := \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*\right\}$ et soit $\mu_0 \in \mathbb{R}$. L'Exemple 1.5 donne l'intervalle de confiance de niveau de couverture $1-\alpha$

$$I(Z) := \left[\bar{X}_n \pm S_n \frac{\mathrm{t}_{1-\alpha/2}^{(n-1)}}{\sqrt{n}}\right].$$

De l'intervalle au test. Posons $\phi_{\mu_0}(Z) := \mathbb{1}_{\{\mu_0 \notin I(Z)\}}$. Comme, sous $\mathbb{P}_{(\mu_0,\sigma^2)}$, on a $\mathbb{P}_{\mu_0,\sigma^2}(\mu_0 \in I(Z)) = 1-\alpha$ pour tout $\sigma^2 > 0$, la taille de ce test vaut

$$\sup_{\sigma^2>0} \mathbb{P}_{\mu_0,\sigma^2}\big(\phi_{\mu_0}(Z) = 1\big) = 1 - (1-\alpha) = \alpha\,.$$

On a donc associé à un intervalle de confiance de niveau de couverture $1-\alpha$ un test de taille α pour $H_0 :\ \mu = \mu_0, \quad \text{contre} \quad H_1 :\ \mu \neq \mu_0$; c'est le test de Student de l'Exemple 2.11.
Du test à l'intervalle. Réciproquement, partons de la famille $\big(\tilde{\phi}_\nu\big)_{\nu\in\mathbb{R}}$ de tests de taille α pour $H_0 :\ \mu = \nu, \quad \text{contre} \quad H_1 :\ \mu \neq \nu$, et posons

$$\tilde{I}(Z) := \left\{\nu \in \mathbb{R}\,,\ \tilde{\phi}_\nu(Z) = 0\right\}\,,$$

c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de la moyenne que l'observation ne conduit pas à rejeter. Pour tout $(\mu, \sigma^2) \in \Theta$,

$$\mathbb{P}_{\mu,\sigma^2}\big(\mu \in \tilde{I}(Z)\big) = \mathbb{P}_{\mu,\sigma^2}\big(\tilde{\phi}_\mu(Z) = 0\big) = 1-\alpha\,,$$

donc $\tilde{I}(Z)$ est une région de confiance de niveau $1-\alpha$ pour μ. Si l'on part du test de Student, on retrouve $\tilde{I}(Z) = I(Z)$.

Le cas général se traite de la même façon. Soient $(\mathsf{Z}, \mathcal{Z}, \{\mathbb{P}_\theta\,,\ \theta \in \Theta\})$ un modèle statistique et $g : \Theta \to \mathbb{R}^q$.

D'une famille de tests à une région de confiance. Pour $\alpha \in]0,1[$ et $\nu \in \mathbb{R}^q$, soit ϕ_ν un test de niveau α pour $H_0 :\ g(\theta) = \nu, \quad \text{contre} \quad H_1 :\ g(\theta) \neq \nu$. Notons

$$\Theta_0^\nu := \{\theta \in \Theta\,,\ g(\theta) = \nu\}\,,$$

de sorte que la contrainte de niveau s'écrit $\mathbb{P}_\theta(\phi_\nu(Z) = 1) \leq \alpha$ pour tout $\theta \in \Theta_0^\nu$. On définit la *région de confiance duale*

$$S(z) := \{\nu \in \mathbb{R}^q\,,\ \phi_\nu(z) = 0\}\,.$$

Sa probabilité de couverture vérifie

$$\inf_{\theta\in\Theta} \mathbb{P}_\theta\big(g(\theta) \in S(Z)\big) = \inf_{\nu\in\mathbb{R}^q} \inf_{\theta\in\Theta_0^\nu} \mathbb{P}_\theta\big(\phi_\nu(Z) = 0\big)$$
$$= 1 - \sup_{\nu\in\mathbb{R}^q} \sup_{\theta\in\Theta_0^\nu} \mathbb{P}_\theta\big(\phi_\nu(Z) = 1\big) \geq 1 - \alpha \,,$$

la première égalité venant de ce que tout $\theta \in \Theta$ appartient à $\Theta_0^{g(\theta)}$ et à lui seul. La région S est donc une région de confiance de niveau de couverture $1-\alpha$ pour $g(\theta)$.

D'une région de confiance à une famille de tests. Réciproquement, soit S' une région de confiance de niveau de couverture $1-\alpha$ pour $g(\theta)$, c'est-à-dire telle que $\mathbb{P}_\theta(g(\theta) \in S'(Z)) \geq 1-\alpha$ pour tout $\theta \in \Theta$. Pour $\nu \in \mathbb{R}^q$, posons $\phi'_\nu(z) := \mathbb{1}_{\{\nu\notin S'(z)\}}$. Alors, pour tout $\theta \in \Theta_0^\nu$,

$$\mathbb{P}_\theta\big(\phi'_\nu(Z) = 1\big) = \mathbb{P}_\theta\big(\nu \notin S'(Z)\big) = 1 - \mathbb{P}_\theta\big(g(\theta) \in S'(Z)\big) \leq \alpha \,,$$

la deuxième égalité utilisant $g(\theta) = \nu$. Le test ϕ'_ν est donc de niveau α pour $H_0 : \ g(\theta) = \nu, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ g(\theta) \neq \nu$.

Intuition. *La dualité dit que les deux constructions du chapitre sont deux lectures d'un même objet. Une région de confiance, c'est l'ensemble des valeurs que l'observation ne permet pas de rejeter ; un test, c'est la question de savoir si une valeur donnée appartient à cette région. Le passage d'une lecture à l'autre est exact pour les tests bilatéraux, ceux dont l'hypothèse nulle est $g(\theta) = \nu$; il ne l'est plus pour les tests unilatéraux, auxquels correspondent des bornes de confiance et non des intervalles bilatéraux.*

Construire un test par une inégalité de déviation

Dans les exemples construits à partir d'un pivot, les quantiles de la loi du pivot étaient explicites. C'est rarement le cas. Deux stratégies permettent alors de contourner la difficulté : recourir à une inégalité de déviation pour majorer les quantiles inconnus, ce que cette sous-section décrit, ou recourir à une approche asymptotique, qui est l'objet du cours 6.

Soit $(\mathsf{Z}, \mathcal{Z}, \{\mathbb{P}_\theta \,,\ \theta \in \Theta\})$ un modèle statistique et $g : \Theta \to \mathbb{R}$. On considère le test

$$H_0 : \ g(\theta) \leq g_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ g(\theta) > g_0 \,,$$

avec $g_0 \in \mathbb{R}$, qui correspond à la partition $\Theta_0 = \{\theta \in \Theta \,,\ g(\theta) \leq g_0\}$ et $\Theta_1 = \{\theta \in \Theta \,,\ g(\theta) > g_0\}$. On dispose d'un estimateur T de $g(\theta)$, dont on fait la statistique de test, et l'on cherche une région de rejet de la forme $\mathcal{R} = \{z \in \mathsf{Z} \,,\ T(z) \geq c\}$; il s'agit de déterminer c pour garantir le niveau α.

Une *inégalité de déviation* est une majoration de la forme

$$\mathbb{P}_\theta\big(T(Z) - g(\theta) > \varepsilon\big) \leq \gamma_\theta(\varepsilon) \qquad \text{pour tout } \varepsilon > 0 \,. \tag{3}$$

Une telle fonction étant donnée, et puisque $g_0 - g(\theta) \geq 0$ pour $\theta \in \Theta_0$,

$$\sup_{\theta\in\Theta_0} \mathbb{P}_\theta\big(T(Z) \geq c\big) \leq \sup_{\theta\in\Theta_0} \mathbb{P}_\theta\big(T(Z) - g(\theta) > c - g_0\big)$$
$$\leq \gamma(c - g_0) := \sup_{\theta\in\Theta_0} \gamma_\theta(c - g_0) \,.$$

Si $\gamma(\varepsilon)$ tend vers 0 lorsque ε tend vers $+\infty$, on peut prendre $c_\alpha = g_0 + y_\alpha$ avec

$$y_\alpha := \inf\{\varepsilon > 0 \,,\ \gamma(\varepsilon) \leq \alpha\} \ ,$$

et le test de région de rejet $\mathcal{R}_\alpha = \{z \in \mathsf{Z} \,,\ T(z) \geq g_0 + y_\alpha\}$ est de niveau α.

Dans le cas d'un n-échantillon et d'un estimateur de la forme $T(Z) = n^{-1}\sum_{i=1}^n t(X_i)$ de $g(\theta) = \mathbb{E}_\theta[t(X_1)]$, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne

$$\gamma(\varepsilon) := \frac{v^2(\Theta_0)}{n\varepsilon^2} \,, \qquad v^2(\Theta_0) := \sup_{\theta\in\Theta_0} \mathrm{Var}_\theta\big(t(X_1)\big) \,,$$

de sorte que, si $v^2(\Theta_0) < \infty$, on peut prendre $y_\alpha = v(\Theta_0)/\sqrt{n\alpha}$.

Exemple 5.2: Test sur une proportion par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit $Z = (X_1, \dots, X_n)$ un n-échantillon de Bernoulli $\{\mathcal{B}\mathrm{er}(\theta),\ \theta \in \Theta = [0,1]\}$, et considérons $H_0 :\ \theta \le 1/2, \quad \text{contre} \quad H_1 :\ \theta > 1/2$. En prenant $T(Z) = \bar{X}_n$, il vient

$$v^2(\Theta_0) = \sup_{\theta \le 1/2} \mathrm{Var}_\theta(X_1) = \sup_{\theta \le 1/2} \theta(1-\theta) = \frac{1}{4}\,,$$

donc $y_\alpha = 1/(2\sqrt{n\alpha})$ et le test de région de rejet

$$\mathcal{R}_\alpha = \Big\{(x_1, \dots, x_n) \in \{0,1\}^n\,,\ n^{-1}\textstyle\sum_{i=1}^n x_i \ge \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{n\alpha}}\Big\}$$

est de niveau α.

Lorsque les variables sont bornées, l'inégalité de Hoeffding (Théorème 3.1) remplace avantageusement Bienaymé-Tchebychev. Si $t : \mathsf{X} \to \mathbb{R}$ vérifie $a = \inf_x t(x) > -\infty$ et $b = \sup_x t(x) < \infty$, elle donne

$$\mathbb{P}_\theta\Big(n^{-1}\sum_{i=1}^n t(X_i) - g(\theta) > \varepsilon\Big) \le \exp\Big(-\frac{2n\varepsilon^2}{(b-a)^2}\Big)\,,$$

majoration qui ne dépend pas de θ, d'où

$$y_\alpha = (b-a)\sqrt{\frac{1}{2n}\log\frac{1}{\alpha}}\,.$$

Exemple 5.3: Comparaison des deux tests de proportion

Reprenons l'exemple précédent. Les observations étant à valeurs dans $[0,1]$, le test de région de rejet

$$\mathcal{R}_\alpha = \Big\{(x_1, \dots, x_n) \in \{0,1\}^n\,,\ n^{-1}\textstyle\sum_{i=1}^n x_i \ge \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2n}\log\frac{1}{\alpha}}\Big\}$$

est de niveau α. Des deux tests, le plus puissant est celui dont la valeur critique est la plus petite : il s'agit donc de comparer $1/(2\alpha)$ et $\log(1/\alpha)$. Or la dérivée de $u \mapsto \log u - u/2$ vaut $1/u - 1/2$, cette fonction atteint son maximum en $u = 2$, et ce maximum vaut $\log 2 - 1 < 0$; on a donc $\log u < u/2$ pour tout $u > 0$, en particulier $\log(1/\alpha) < 1/(2\alpha)$. Sur ce modèle, le test fondé sur l'inégalité de Hoeffding est donc toujours plus puissant que celui fondé sur l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Ce n'est pas une règle générale.

Inégalités de Chernoff

Les majorations exponentielles employées ci-dessus reposent toutes sur la même idée : appliquer l'inégalité de Markov, non pas à la variable elle-même, mais à son exponentielle, puis optimiser le paramètre introduit.

Théorème 5.1: Inégalité de Chernoff

Soit Y une variable aléatoire réelle telle que $\varphi_Y(\lambda) := \mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{\lambda Y}\right] < \infty$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, et posons $\psi_Y := \log \varphi_Y$. Pour $a \in \mathbb{R}$, on appelle *transformée de Cramér* de Y la quantité

$$h_Y(a) := \begin{cases} \sup_{\lambda \ge 0}\{a\lambda - \psi_Y(\lambda)\} & \text{si } a \ge 0\,, \\ \sup_{\lambda \le 0}\{-a\lambda - \psi_Y(\lambda)\} & \text{si } a \le 0\,. \end{cases}$$

Alors, pour tout $a \ge 0$,

$$\mathbb{P}(Y \ge a) \le \mathrm{e}^{-h_Y(a)} \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(Y \le -a) \le \mathrm{e}^{-h_Y(-a)}\,.$$

Démonstration

Soient $a \geq 0$ et $\lambda \geq 0$. Sur l'événement $\{Y \geq a\}$, on a $\lambda(Y-a) \geq 0$, donc $\mathrm{e}^{\lambda(Y-a)} \geq 1$, d'où $\mathbb{1}_{\{Y \geq a\}} \leq \mathrm{e}^{\lambda(Y-a)}$ ponctuellement. En prenant l'espérance,

$$\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{\lambda(Y-a)}\right] = \mathrm{e}^{-a\lambda}\varphi_Y(\lambda) = \mathrm{e}^{-(a\lambda - \psi_Y(\lambda))} .$$

Cette majoration valant pour tout $\lambda \geq 0$, on prend l'infimum du membre de droite, c'est-à-dire le supremum de l'exposant, ce qui donne $\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \mathrm{e}^{-h_Y(a)}$. Pour la seconde inégalité, on procède de même avec $\lambda \leq 0$: sur $\{Y \leq -a\}$, on a $\lambda(Y+a) \geq 0$, donc $\mathbb{1}_{\{Y \leq -a\}} \leq \mathrm{e}^{\lambda(Y+a)}$ et $\mathbb{P}(Y \leq -a) \leq \mathrm{e}^{a\lambda}\varphi_Y(\lambda) = \mathrm{e}^{-(-a\lambda - \psi_Y(\lambda))}$. □

Proposition 5.1: Inégalité de Chernoff pour des sommes

Soient $Y, Y_1, \ldots, Y_n$ des variables aléatoires réelles indépendantes et de même loi, telles que $\varphi_Y(\lambda) < \infty$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, et soit $\bar{Y}_n := n^{-1}\sum_{i=1}^n Y_i$. Alors $\varphi_{\bar{Y}_n}(\lambda) < \infty$ pour tout λ, et la transformée de Cramér de $\bar{Y}_n$ vérifie $h_{\bar{Y}_n}(a) = n\, h_Y(a)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$. En conséquence, pour tout $a \geq 0$,

$$\mathbb{P}\big(\bar{Y}_n \geq a\big) \leq \mathrm{e}^{-nh_Y(a)} \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}\big(\bar{Y}_n \leq -a\big) \leq \mathrm{e}^{-nh_Y(-a)} .$$

Démonstration

Par indépendance et équidistribution,

$$\varphi_{\bar{Y}_n}(\lambda) = \mathbb{E}\Big[\mathrm{e}^{\lambda n^{-1}\sum_{i=1}^n Y_i}\Big] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{\lambda Y_i/n}\right] = \big\{\varphi_Y(\lambda/n)\big\}^n ,$$

donc $\psi_{\bar{Y}_n}(\lambda) = n\,\psi_Y(\lambda/n)$. Pour $a \geq 0$,

$$h_{\bar{Y}_n}(a) = \sup_{\lambda \geq 0}\big\{a\lambda - n\psi_Y(\lambda/n)\big\} = n \sup_{\lambda \geq 0}\big\{a\lambda/n - \psi_Y(\lambda/n)\big\} = n\, h_Y(a) ,$$

le changement de variable $\lambda \mapsto \lambda/n$ laissant $[0, +\infty[$ invariant. Le cas $a \leq 0$ est identique. Les deux majorations résultent alors du Théorème 5.1 appliqué à $\bar{Y}_n$. □

Ce que le chapitre 5 reprendra

Deux questions restent ouvertes à la fin de ce chapitre.

La première est celle de l'étape (1) de la méthode de construction d'un test : comment choisir la statistique de test ? Une réponse générale existe, fondée sur le rapport des vraisemblances sous les deux hypothèses ; c'est le lemme de Neyman-Pearson, qui donne, pour un test d'une hypothèse simple contre une alternative simple, le test le plus puissant parmi ceux de niveau α. L'énigme des pixels du Section 2.10 en est la formulation imagée : le budget est le niveau α, le coût est la probabilité sous H_0, le gain est la probabilité sous H_1, et la solution consiste à acheter les pixels par ordre décroissant du rapport gain sur coût.

La seconde est que la construction de l'Exemple 2.5 ne permet pas, dans le cas discret, d'atteindre exactement le niveau : la taille du test y est strictement inférieure à α, et l'on perd de la puissance. On y remédie en autorisant la décision à être elle-même aléatoire lorsque la statistique tombe sur la valeur critique : ce sont les *tests randomisés*, dont la fonction critique prend ses valeurs dans $[0, 1]$ au lieu de $\{0, 1\}$. Ils sont définis et employés au chapitre 5, où ils sont nécessaires à l'énoncé du lemme de Neyman-Pearson.